

Product Backlog Report – Sprint 3

Progetto: Music Player

Data: 18/06/2026

Candidati: Del Sorbo Palma, Falcone Michele, Avallone Emanuele, De Bonis Francesco

Link Repository Github: <https://github.com/EmanueleAvallone/SAD-Project->

1. Introduzione

Questo documento formalizza l'aggiornamento finale del Product Backlog del progetto Music Player, documentando l'evoluzione del backlog e l'avanzamento del lavoro fino allo Sprint 3, ultima iterazione prevista dal progetto.

Durante il percorso di sviluppo, il team ha aggiornato progressivamente il Product Backlog in base all'avanzamento delle release, alle funzionalità completate e alle nuove esigenze emerse durante le Sprint Review e le attività di refinement.

Lo Sprint 1 ha permesso di realizzare la prima release funzionante dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali richieste dal progetto: gestione delle tracce, creazione e modifica delle playlist, riproduzione simulata, modalità di playback e aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale.

Lo Sprint 2 ha consentito di completare le User Stories rimanenti del backlog iniziale e di introdurre funzionalità evolutive, come undo delle operazioni di rimozione, sezione most played, tag visivi, Smart Playlist, miglioramento dell'interfaccia grafica tramite CSS e ricerca nella libreria.

Lo Sprint 3 rappresenta la fase finale del progetto e ha avuto l'obiettivo di consolidare la Final Release del Music Player. In questa iterazione il team ha completato le User Stories residue e le ultime funzionalità evolutive pianificate, tra cui ordinamento locale, cestino temporaneo, persistenza dei dati, interfaccia responsive e associazione di un file audio reale a una traccia.

In particolare, durante lo Sprint 3 il team ha svolto attività di:

- completamento delle User Stories finali dalla US-19 alla US-23;
- aggiornamento del Product Backlog complessivo, che arriva a 23 User Stories e 82 Story Points totali;
- aggiornamento del Project Burndown Chart, considerando lo scope dello Sprint 3 pari a 21 SP;
- tracciamento dei task sulla board Trello secondo la Definition of Done concordata;
- verifica della coerenza tra codice, backlog, documentazione e artefatti Scrum;
- consolidamento della qualità della Final Release tramite test, code review e controllo dell'interfaccia grafica.

Le nuove User Stories introdotte durante il progetto rappresentano miglioramenti evolutivi proposti dal team. Poiché le funzionalità principali richieste dalla traccia erano già state implementate nelle prime release, tali funzionalità sono state classificate con priorità bassa e pianificate in base a effort stimato, utilità per l'utente e stato di avanzamento del lavoro.

Il Product Backlog finale non rappresenta quindi soltanto un elenco di funzionalità, ma documenta l'intera evoluzione del prodotto durante il processo Scrum, dalla prima release funzionante fino alla Final Release consegnata al termine dello Sprint 3.

2. Stato del backlog

Il Product Backlog iniziale era composto da 16 User Stories, prioritzate e stimate tramite Story Points, per un effort totale pari a 51 Story Points.

Al termine dello Sprint 1 sono state completate le User Stories dalla US-01 alla US-11, per un totale di 34 Story Points e scomposte in 64 tasks. In questo modo, l'effort residuo del Product Backlog iniziale è passato da 51 SP a 17 SP.

Durante lo Sprint 2, il team ha completato le User Stories rimanenti del backlog iniziale, dalla US-12 alla US-16, per un totale di 17 Story Points. Inoltre, durante il refinement dello Sprint 2, sono state introdotte nuove User Stories evolutive, dalla US-17 alla US-22, per un totale di 26 Story Points aggiuntivi e scomposte in tasks, arrivando ad un totale di 93 tasks. A seguito di questa estensione, il Product Backlog complessivo è passato da 51 SP a 77 SP.

Successivamente, durante il refinement verso lo Sprint 3, il team ha introdotto un'ulteriore funzionalità evolutiva, corrispondente alla US-23, per un totale di 5 Story Points aggiuntivi e scomposte in tasks, arrivando ad un totale di 102 tasks. Il Product Backlog complessivo aggiornato passa quindi da 77 SP a 82 SP.

Lo Sprint 3 rappresenta l'ultima iterazione del progetto e conduce alla Final Release del Music Player. In questa fase, il team ha lavorato sulle User Stories dalla US-19 alla US-23, per un effort residuo pari a 21 SP. Al termine dello Sprint 3, tali User Stories risultano completate secondo la Definition of Done concordata.

Lo stato operativo finale dei task sulla board Trello è il seguente:

Total Tasks : 98	To Do : 0	To Test : 0	To Review : 0	Done : 98
-------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------------------

Tutte le attività pianificate e tracciate sulla board risultano quindi concluse. La distribuzione finale dei task conferma l'allineamento tra Product Backlog, Sprint Backlog, board Trello e stato della Final Release.

3. Backlog Principale Aggiornato

La seguente tabella riporta il Product Backlog aggiornato al termine dello Sprint 3, cioè lo stato finale del backlog relativo alla Final Release del progetto.

La colonna "Stato" indica la condizione corrente della User Story rispetto alla Definition of Done concordata dal team. Una User Story viene considerata Done solo se implementata, testata, revisionata e correttamente aggiornata sulla board Trello.

Le User Stories dalla US-01 alla US-11 risultano completate durante lo Sprint 1 e costituiscono la prima release funzionante del Music Player, coprendo le funzionalità principali richieste dal progetto.

Le User Stories dalla US-12 alla US-18 risultano completate durante lo Sprint 2. Queste funzionalità hanno permesso di estendere la prima release attraverso operazioni di undo, contenuti più ascoltati, tag visivi, Smart Playlist, miglioramento dell'interfaccia grafica tramite CSS e ricerca nella libreria.

Le User Stories dalla US-19 alla US-23 appartengono allo Sprint 3, ultima iterazione del progetto. Esse rappresentano le funzionalità finali pianificate per la Final Release, tra cui ordinamento locale, cestino temporaneo, persistenza dei dati, interfaccia responsive e associazione di un file audio reale a una traccia.

Durante il progetto, il Product Backlog è stato progressivamente aggiornato attraverso attività di refinement. Le nuove User Stories introdotte nelle fasi successive sono state inserite come funzionalità evolutive, mantenendo il backlog coerente con l'avanzamento del prodotto e con le priorità definite dal team.

Il Product Backlog finale consente quindi di documentare l'evoluzione completa del Music Player, mostrando sia le funzionalità completate nelle diverse release sia le attività affrontate nello Sprint 3 per consolidare la versione finale dell'applicazione.

ID	User Story	Priority	Acceptance Criteria	SP	Sprint Target	Stato
US-01	Come utente, voglio importare tracce audio assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale, • Quando seleziona un file audio locale e inserisce i metadati richiesti, come titolo, autore, genere, durata e anno di pubblicazione, • Allora il sistema registra la traccia nel catalogo e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando la nuova traccia nella Track Library.	2	Sprint 1	Done

US-02	Come utente, voglio poter modificare le caratteristiche di una traccia audio.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Edit, modifica uno o più metadati consentiti e conferma il salvataggio, • Allora il sistema aggiorna i dati della traccia nel Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando i nuovi valori nella Track Library.	2	Sprint 1	Done
US-03	Come utente, voglio eliminare una traccia audio importata.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Delete e conferma l'eliminazione nel pop-up, • Allora il sistema rimuove definitivamente la traccia dal catalogo principale, la elimina anche da tutte le playlist in cui era presente e aggiorna immediatamente l'interfaccia.	2	Sprint 1	Done
US-04	Come utente, voglio creare playlist assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale dell'applicazione, • Quando l'utente clicca sul pulsante New nella sezione Playlists, inserisce un nome valido nel pop-up New Playlist e conferma la creazione, • Allora il sistema crea una nuova playlist, la salva nel Model e aggiorna immediatamente l'elenco delle playlist mostrandola nella barra laterale.	2	Sprint 1	Done
US-05	Come utente, voglio poter aggiungere un brano alla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia presente nella Track Library e almeno una playlist creata, • Quando l'utente seleziona una playlist, seleziona una traccia dalla Track Library e clicca sul pulsante Add selected track, • Allora il sistema aggiunge il brano alla playlist selezionata, salva la modifica nel Model e aggiorna immediatamente la sezione Selected playlist mostrando il nuovo brano.	3	Sprint 1	Done
US-06	Come utente, voglio poter rimuovere un brano dalla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con una playlist selezionata e contenente almeno un brano,	3	Sprint 1	Done

			• Quando l'utente seleziona un brano dalla sezione Selected playlist e clicca sul pulsante Remove, • Allora il sistema rimuove il brano dalla playlist selezionata, aggiorna il Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia rimuovendo il brano dalla tabella Selected playlist.			
US-07	Come utente, voglio poter riprodurre, mettere in pausa singoli brani per ascoltare la musica	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia audio presente nella Track Library o in una playlist, • Quando l'utente seleziona una traccia e clicca sul pulsante Play, • Allora il sistema avvia la riproduzione simulata della traccia, aggiorna lo stato interno del player e mostra la traccia corrente nella sezione Simulated playback. • Quando l'utente clicca sul pulsante Pause durante la riproduzione, • Allora il sistema sospende la riproduzione simulata mantenendo la traccia corrente e il punto di avanzamento.	5	Sprint 1	Done
US-08	Come utente, voglio poter saltare brani o tornare al brano precedente durante l'ascolto.	<i>Alta</i>	1) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Skip, • Allora il sistema passa al brano successivo disponibile e aggiorna la sezione Simulated playback mostrando la nuova traccia corrente. 2) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Previous, • Allora il sistema torna al brano precedente oppure all'inizio del brano corrente, mantenendo coerente lo stato interno del player.	3	Sprint 1	Done
US-09	Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, casuale/shuffle o	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nella schermata del Media Player con una coda di riproduzione attiva. • Quando l'utente clicca sul pulsante della modalità di riproduzione passando da sequenziale a casuale (shuffle) o ripetuta (loop).	2	Sprint 1	Done

	ripetuta/loop) per variare l'esperienza di ascolto.		• Allora il sistema aggiorna immediatamente l'ordine della coda di riproduzione futura in base alla scelta e l'interfaccia evidenzia l'icona della modalità attualmente attiva.			
US-10	Come utente, voglio poter modificare una playlist, anche mentre la playlist stessa è in riproduzione.	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nella schermata di dettaglio di una playlist, con la stessa playlist attualmente in riproduzione nel Media Player. • Quando l'utente aggiunge, modifica o rimuove un brano dalla playlist. • Allora il sistema salva la modifica nella libreria e aggiorna in tempo reale la coda di riproduzione del Media Player senza interrompere il brano attualmente in ascolto.	5	Sprint 1	Done
US-11	Come utente, voglio che l'interfaccia utente (Media Player) mostri i brani e le playlist e si aggiorni in tempo reale man mano che la riproduzione avanza.	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nell'interfaccia principale con il Media Player in esecuzione. • Quando il brano in corso termina e la riproduzione avanza automaticamente al brano successivo. • Allora l'interfaccia utente si aggiorna istantaneamente, evidenziando il nuovo brano nella lista e aggiornando i metadati (titolo, autore) mostrati nel player principale.	5	Sprint 1	Done
US-12	Come utente, voglio poter annullare qualsiasi operazione di rimozione, per rimediare facilmente a un mio errore.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che ha appena confermato la rimozione di un brano o di una playlist dalla propria libreria. • Quando l'utente clicca sull'opzione "Annulla" nel messaggio di notifica comparso a schermo. • Allora il sistema interrompe l'eliminazione definitiva, ripristina l'elemento nella sua posizione originale e lo mostra nuovamente nell'interfaccia.	2	Sprint 2	Done
US-13	Come utente, voglio vedere nella home page i brani e le playlist che ascolto più di frequente, per potervi accedere rapidamente.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che accede alla schermata della Home page dopo aver maturato uno storico di ascolti. • Quando l'interfaccia della Home page viene caricata dal sistema. • Allora il sistema calcola le statistiche di ascolto e mostra una sezione dedicata (es. "I tuoi più ascoltati") popolata con i brani e le playlist aventi il maggior numero di riproduzioni.	2	Sprint 2	Done

US-14	Come utente, voglio assegnare dei tag visivi (es. preferito, esplicito, nuova uscita) ai brani per arricchire l'interfaccia e per usare questi tag nella creazione automatica delle playlist.	<i>Media</i>	1) • Dato l'utente nella schermata della Libreria o di dettaglio di un brano. • Quando l'utente assegna un tag specifico (es. preferito, esplicito, nuova uscita) a una traccia. • Allora il sistema salva l'informazione e aggiorna la riga del brano mostrando l'icona o l'etichetta del tag corrispondente. 2) • Dato l'utente nella finestra di creazione di una playlist automatica basata su tag. • Quando l'utente seleziona uno o più tag (es. "preferito"). • Allora il sistema filtra il catalogo musicale e genera una nuova playlist contenente esclusivamente i brani a cui è stato assegnato quel tag.	3	Sprint 2	Done
US-15	Come utente, voglio che il sistema sia in grado di creare automaticamente delle playlist basandosi su un genere o un anno specifico.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella sezione di creazione di una nuova playlist intelligente/automatica. • Quando l'utente seleziona come parametro di inclusione un genere musicale specifico o un anno. • Allora il sistema filtra i brani nel catalogo e crea immediatamente una playlist popolata con tutti e soli i brani che corrispondono alle caratteristiche impostate.	5	Sprint 2	Done
US-16	Come utente, voglio poter riordinare i brani all'interno di una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata di una playlist attualmente in riproduzione. • Quando l'utente seleziona un brano e lo sposta in una nuova posizione all'interno di una playlist. • Allora il sistema salva il nuovo ordine dei brani, aggiorna visivamente l'elenco e riordina istantaneamente la coda del Media Player senza bloccare l'audio in esecuzione.	5	Sprint 2	Done
US-17	Come utente, voglio un'interfaccia grafica più curata e coerente, per avere un'esperienza d'uso più chiara e gradevole.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente che utilizza l'applicazione desktop, • Quando naviga tra schermata principale, dialog di aggiunta/modifica traccia, pop-up e controlli del player, • Allora il sistema mostra un'interfaccia graficamente coerente, leggibile e uniforme, applicando uno stile comune tramite CSS.	5	Sprint 2	Done

US-18	Come utente, voglio cercare tracce, autori e playlist nella libreria, per trovare rapidamente i contenuti desiderati.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con tracce e playlist già presenti, • Quando inserisce una parola chiave nella barra di ricerca, • Allora il sistema filtra i risultati mostrando solo tracce, autori o playlist coerenti con il testo inserito.	5	Sprint 2	Done
US-19	Come utente, voglio ordinare tracce e playlist secondo criteri diversi, per consultare più facilmente i contenuti.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con tracce o playlist già presenti, • Quando seleziona un criterio di ordinamento, come nome, autore, album, durata del brano, • Allora il sistema riordina la lista visualizzata mantenendo invariati i dati salvati nel Model.	3	Sprint 3	Done
US-20	Come utente, voglio avere un cestino temporaneo per gli elementi eliminati di recente, per poter recuperare tracce eliminate per errore prima della rimozione definitiva.	<i>Bassa</i>	1) • Dato l'utente che elimina una traccia dalla libreria principale, • Quando conferma l'eliminazione, • Allora il sistema sposta la traccia nel cestino temporaneo invece di eliminarla immediatamente in modo definitivo. 2) • Dato un elemento presente nel cestino temporaneo, • Quando l'utente sceglie di ripristinarlo entro il tempo previsto, • Allora il sistema ripristina la traccia nella libreria e aggiorna l'interfaccia. 3) • Dato un elemento presente nel cestino temporaneo da circa un giorno, • Quando il tempo di conservazione scade, • Allora il sistema rimuove definitivamente l'elemento dal cestino.	5	Sprint 3	Done
US-21	Come utente, voglio che tracce, playlist e modifiche vengano salvate tra una sessione e l'altra, per ritrovare i dati anche dopo la chiusura dell'applicazione.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente che ha modificato la libreria durante una sessione, aggiungendo tracce, creando playlist o aggiornando metadati, • Quando chiude e riapre l'applicazione, • Allora il sistema ripristina tracce, playlist, metadati e modifiche effettuate nella sessione precedente.	5	Sprint 3	Done

US-22	Come utente, voglio che l'interfaccia dell'applicazione sia responsive, in modo da poterla utilizzare in modo ottimale su qualsiasi dispositivo o dimensione dello schermo.	Bassa	1) • Dato l'utente che utilizza l'applicazione desktop, • Quando ridimensiona la finestra principale dell'applicazione o la utilizza su schermi con dimensioni diverse, • Allora il sistema adatta automaticamente la disposizione degli elementi dell'interfaccia, mantenendo leggibili tabelle, pulsanti, sezioni della libreria, playlist e player simulato. 2) • Dato l'utente che riduce la dimensione della finestra, • Quando lo spazio disponibile diminuisce, • Allora l'interfaccia evita sovrapposizioni, tagli di componenti o perdita di funzionalità essenziali.	3	Sprint 3	Done
US-23	Come utente, voglio associare a una traccia un file audio reale, per poter collegare alla traccia importata un contenuto musicale effettivamente riproducibile.	Bassa	1) • Dato l'utente nella schermata di aggiunta o modifica di una traccia, • Quando inserisce i metadati della traccia e seleziona anche un file audio locale, ad esempio in formato .mp3, • Allora il sistema salva la traccia nella Track Library includendo, oltre ai metadati principali, anche il riferimento al file audio associato. 2) • Dato l'utente con una traccia a cui è associato un file audio valido, • Quando seleziona la traccia e avvia il comando Play, • Allora il sistema utilizza il file audio associato alla traccia per consentire la riproduzione reale o predisporre la traccia alla riproduzione reale, mantenendo coerente lo stato del player e dell'interfaccia. 3) • Dato l'utente che seleziona un file mancante, non valido o non supportato, • Quando prova ad associarlo alla traccia, • Allora il sistema mostra un messaggio di errore e non salva un riferimento non valido nel Model.	5	Sprint 3	Done

4. Project Burndown Chart

Il Project Burndown Chart monitora l'andamento degli Story Points rimanenti sull'intero Product Backlog.

Dopo lo Sprint 1, con il completamento delle User Stories dalla US-01 alla US-11, l'effort residuo era passato da 51 SP a 17 SP.

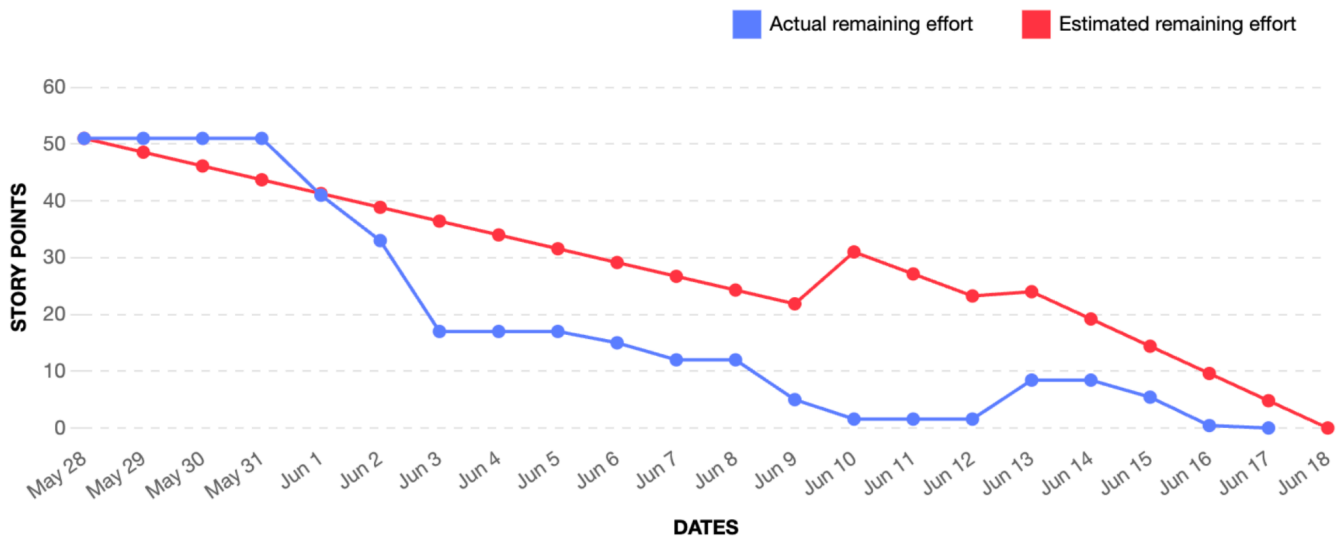
Durante lo Sprint 2, l'aggiunta delle US-17 – US-22 ha aumentato il Product Backlog complessivo di 26 SP, portando il totale aggiornato da 51 SP a 77 SP.

Successivamente, durante lo Sprint 3, è stata introdotta un'ulteriore User Story, la US-23. L'aggiunta di questa User Story ha incrementato il Product Backlog di ulteriori 5 SP, portando il totale complessivo aggiornato da 77 SP a 82 SP.

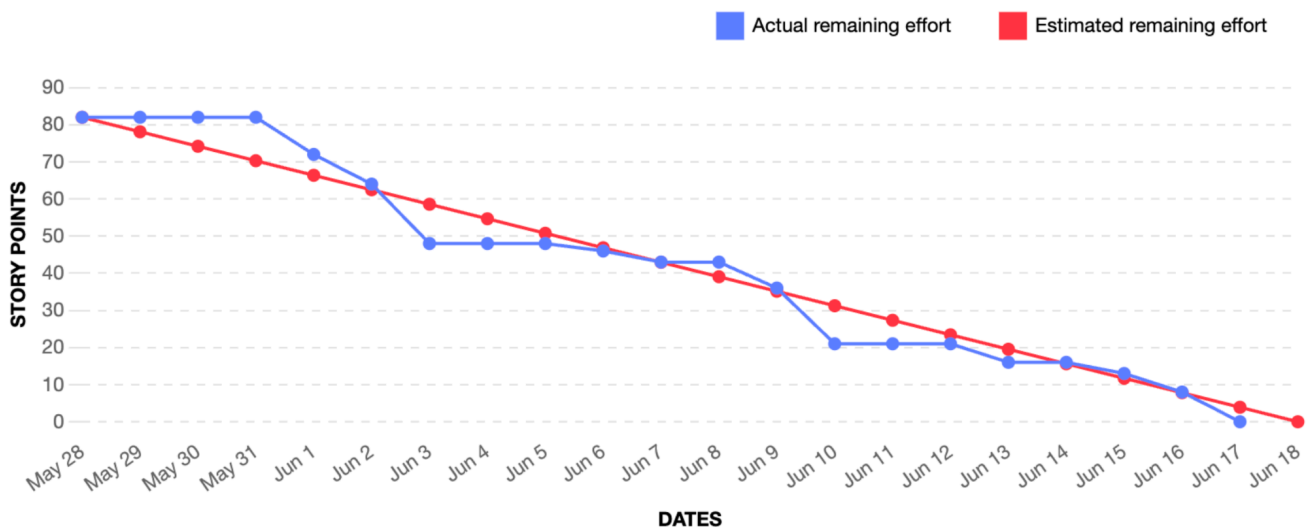
La linea rossa rappresenta l'andamento stimato dell'effort rimanente, mentre la linea blu rappresenta l'effort effettivamente rimanente in base alle User Stories completate e spostate in Done.

All'inizio dello Sprint 3 risultavano ancora da completare le User Stories dalla US-19 alla US-23, per un totale di 21 SP. Tale valore rappresenta lo scope complessivo dello Sprint 3 e la velocity raggiunta nella Final Release. Durante lo Sprint 3, il completamento progressivo delle User Stories ha ridotto l'effort rimanente fino alla chiusura delle attività previste.

L'aumento della linea stimata rappresenta l'ampliamento del Product Backlog dovuto all'inserimento di funzionalità evolutive durante il progetto. In questo modo, il Burndown Chart non rappresenta solo la riduzione dell'effort iniziale, ma anche l'evoluzione dinamica del Product Backlog e il suo progressivo completamento fino alla Final Release.



Burndown Chart - Versione con 51 SP iniziali + 31 SP aggiuntivi



Burndown Chart - Versione con 82 SP iniziali

5. Stato finale del Product Backlog

Al termine dello Sprint 3, il Product Backlog rappresenta lo stato finale del lavoro svolto durante l'intero progetto. Questa iterazione conclude il processo Scrum previsto e porta alla realizzazione della Final Release del Music Player.

Durante il progetto, il backlog è stato progressivamente aggiornato in base all'avanzamento delle tre sprint. Lo Sprint 1 ha permesso di realizzare la prima

release funzionante, coprendo le funzionalità principali richieste dal progetto. Lo Sprint 2 ha esteso il prodotto con funzionalità evolutive e miglioramenti dell'interfaccia. Lo Sprint 3 ha completato le funzionalità residue e consolidato il prodotto finale.

Il Product Backlog finale documenta quindi l'evoluzione completa del Music Player: dalle funzionalità essenziali della prima release fino agli elementi di rifinitura introdotti nella Final Release. In questo senso, il backlog non è soltanto uno strumento di pianificazione, ma anche una traccia del percorso seguito dal team durante il processo Scrum.

La Final Release consegnata al termine dello Sprint 3 è stata preparata verificando la coerenza tra codice, board Trello, documentazione e artefatti Scrum. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del codice, alla separazione architetturale, ai test JUnit, alla code review e all'usabilità dell'interfaccia grafica.

Poiché lo Sprint 3 rappresenta l'ultima iterazione prevista dal progetto, non sono state pianificate ulteriori sprint. Eventuali nuove funzionalità non incluse nello scope finale, come ulteriori formati di importazione, sincronizzazione cloud o funzionalità avanzate di condivisione, possono essere considerate possibili estensioni future del Music Player.